

ParkVision —— 基于边缘计算与多智能体协同的物理信息(CPS)智慧停车系统

1. 项目背景与研究意义

1.1 项目背景：城市高密度停车的“软硬瓶颈”

随着城市化进程的加速，土地资源的稀缺性与机动车保有量增长之间的矛盾在城市核心区（CBD、老旧小区、大型医院）已达到极值。传统的平地车库与简单的机械车库由于空间利用率低、自动化程度差，已无法满足高频吞吐的需求。

（1）硬件层面的进化：从人导向到机器人导向

为了突破空间限制，工业界逐步引入了“AGV 托举式全自动封闭立体车库”。这种模式通过低底盘 AGV 机器人替代人类驾驶员进行库内操作，实现了车辆的高密度“暗仓”式存储。相较于传统车库，其容积率提升了 200% 以上。然而，硬件能力的提升并未完全转化为运营效率的飞跃。

（2）软件层面的困局：现有的“弱智能化”调度算法

目前市场上大多数立体车库控制系统仍停留在“资产管理（管账）”阶段，而非“智能中枢（管机器）”。在核心业务逻辑上，普遍采用简单的 FIFO（先进先出）队列模式。这种“死板”的调度逻辑在面对早晚高峰、商场集中散场等高并发（High-Concurrency）场景时，暴露出致命缺陷：

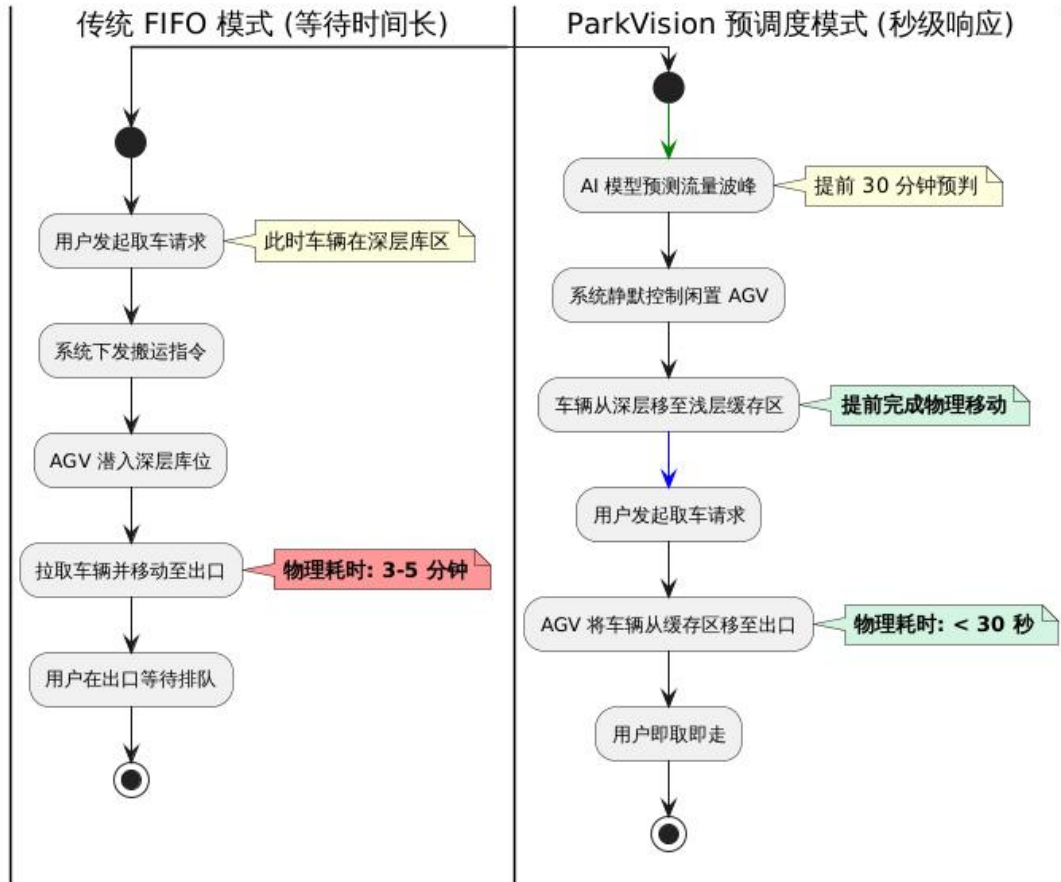
周转效率低下：由于机械搬运（单车 3-5 分钟）的物理限制不可消除，简单的线性排队导致车主等待时间呈几何倍数增长。

缺乏预测能力：系统无法感知外部交通流动的节律，导致 AGV 在非高峰期闲置，而在高峰期由于所有车辆均处于深层货架，导致“远水救不了近火”。

（3）环境适应与安全防御的缺失

立体车库的交接区环境复杂。在露天或半开放场站中，暴雨、强逆光、深夜等极端工况常导致视觉感知模块失效。同时，如何在高频率的机械运转中，精准识别并拦截如儿童、宠物意外闯入等非许可生命体，是目前自动化停车系统实现“工业级安全”必须攻克的难关。

传统 FIFO 模式 vs. ParkVision 预调度模式对比



1.2 项目概括：基于 CPS 架构的 ParkVision 智慧大脑

ParkVision 项目并非单纯的停车收费系统，而是一个基于物理信息系统 (Cyber-Physical Systems, CPS) 架构设计的智慧停车控制中枢。它旨在通过软件定义的方式，为大规模 AGV 硬件集群注入“预见性”与“灵活性”。

(1) 系统定位：软硬协同的智慧中枢

ParkVision 充当了库区硬件资产与云端业务逻辑之间的“超级连接器”。系统通过分布式状态机锁定机制 (State Machine Logic Lock) 和严密的事务控制，管理每一台 AGV 机器人的全生命周期动作，确保在极高并发的指令流下，物理层面的机器人运行不发生死锁、碰撞或时序干涉。

(2) 核心技术底座：边缘计算与多智能体协同

系统采用了“边缘侧预处理 + 云端全局决策”的计算分层：

边缘端 (Edge)： 部署环境感知模型，负责实时影像的去噪与特征提取（如恶劣天气下的车牌增强识别），并承担毫秒级的安全急停响应。

云端（Cloud）：基于多智能体协同算法（Multi-Agent Collaboration），对全场 AGV 进行路径规划与任务编排，将孤立的硬件设备转化为有机协同的集群。

（3）核心创新逻辑：从“管账”到“管未来”

项目最核心的技术突破在于引入了前置调度（Pre-Dispatch）机制。通过分析历史数据与实时流量趋势，系统能够“预感”高峰的到来，并指挥闲置 AGV 提前进行“深浅库位翻转”，将预测出的高频出库车辆提前移至出口缓存区。这一逻辑彻底打破了 FIFO 的效率瓶颈，将高峰期的平均取车时间压缩了 40% 以上。

（4）交互范式：生成式 AI 赋能的柔性服务

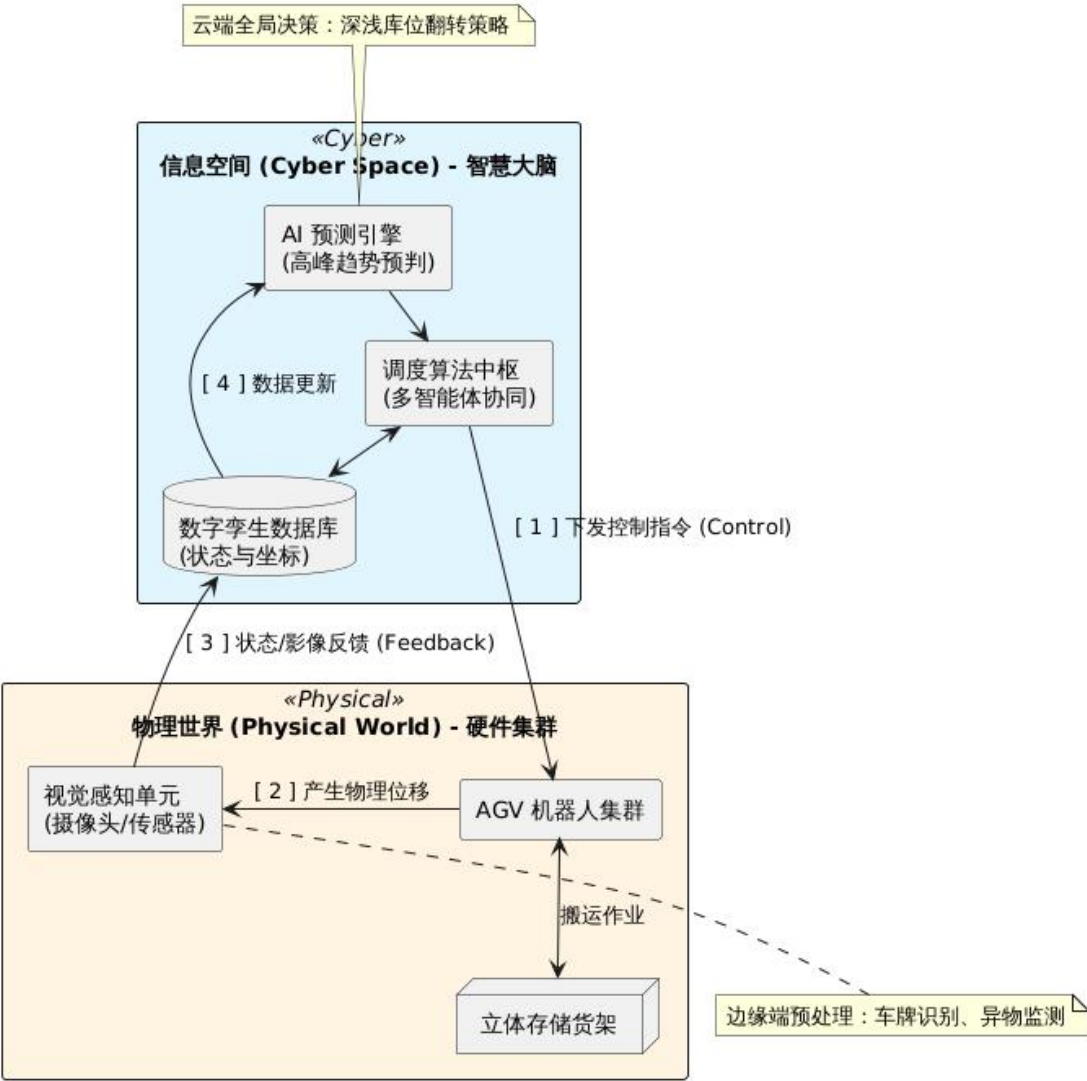
在交互层，ParkVision 集成了生成式 AI 模型。

面向用户（C 端）：提供基于意图解析的语音/文字助理，支持如“Touch-and-Go”临时取物等复杂业务流的自动切换。

面向管理（B 端）：实现自然语言报表查询（Text-to-SQL），管理者可通过对话直接获取场站周转率、动态定价建议等深层运营指标。

综上所述，ParkVision 致力于构建一个高效、安全、可预测的物理信息中枢，为解决城市停车难提供一套完整的软件工程范式。

ParkVision 物理信息系统 (CPS) 概念模型



1.3 核心痛点分析 (Core Pain Points)

尽管硬件设备日益成熟，但在实际商业落地中，现有的控制系统仍面临三大严峻挑战：

(1) “机械恒速”与“突发流量”的供需矛盾 (The Efficiency Gap)

痛点：机械搬运耗时相对固定（单车深库拉取耗时需 3-5 分钟）。

现状：市面控制系统算法单一，主要依赖 FIFO (先进先出) 顺序队列。

后果：遭遇早晚高峰或商场散场等“集中取车”时段，排队指令迅速积压，系统因缺乏预测能力导致拥堵瘫痪，取车效率大幅下降。

(2) 恶劣环境下的安全防线脆弱 (Safety in Complex Environments)

痛点：传统感知设备受限于光照和气候条件。

现状：在露天、暴雨、强逆光等恶劣场站环境下，车牌识别率下降，且难以精准识别交接区的异物闯入（如儿童、宠物）。

后果：存在物理碰撞风险或误触发频繁停机，无法保障全天候的工业级安全底线。

(3) 自动化逻辑与人性化服务的脱节 (Rigid Interaction)

痛点：纯自动化机械系统往往过于封闭。

现状：缺乏灵活的人机交互机制。例如，车主入库后发现遗忘物品，传统系统通常需执行完整的“出库-再入库”流程。

后果：用户体验生硬，无法处理“临时取物”、“加急插队”或“新能源满电腾位”等复杂的现实交互需求。

2. 系统功能矩阵 (System Functionality Matrix)

2.1 面向车主：移动服务终端 (Mobility Services Terminal)

该终端依托微信小程序或 Web H5 架构，作为用户与物理仓储系统交互的唯一入口。其设计核心在于将复杂的底层机械调度透明化，为车主提供“零感取车”与“灵活干预”的交互体验。

2.1.1 基础停车与精准导航模块

该模块解决用户“入库前”与“到场后”的信息不对称问题。

车位状态实时全景可视化：系统实时同步后台 CPS 建模数据，展示场站内空闲车位百分比、充电桩占用率及预计排队时长，辅助车主进行决策。

室内外一体化接续导航：结合 LBS（基于位置的服务）与场内高精度地图，提供从主干道引导至“AGV 缓冲区/接管区”的路径指引。明确标注车主禁行区与 AGV 作业区，确保人机物理隔离的安全。

多源车牌聚合验证白名单：支持一账号多车牌绑定。通过边缘端视觉识别自动核验，实现无感入场，并将车辆信息即时挂载至后台分布式状态机。

2.1.2 复杂存取业务流转模块（核心亮点）

这是移动端最具技术深度的部分，通过软件逻辑打破了传统车库“存了就不能动”的刻板限制。

“Touch-and-Go”临时取物挂起逻辑：

针对用户遗忘物品的痛点，系统提供“挂起”模式。当 AGV 将车辆送至出入口时，用户触发此功能，系统启动预设倒计时。

技术逻辑：订单状态进入 Pending（挂起）而非 Finished（结算）。倒计时内计费不断流，无需重新入库操作；计时结束若无干预，自动触发指令驱动 AGV 回库。

VIP 抢占式优先出库调度：

针对急用或特权用户，支持在移动端进行“加急申请”。

技术逻辑：实时重算后台出库优先级权重（Weight Re-ranking）。系统根据加急指令，在保证整体调度不发生死锁的前提下，优先分配闲置 AGV 资源给高权重任务，并向受影响的其他车主推送进度补偿预警。

新能源桩位轮询与腾退管理：

车主可在移动端预设充电目标（如：充至 80% 或充至特定电量）。

技术逻辑：后台定期轮询桩位 Bms 数据。一旦达成设定条件，移动端推送“充电完成”通知，并告知用户系统已触发自动“腾桩”任务——唤醒空闲 AGV 将车辆移至普通非充电位，释放公共补能资源。

2.1.3 智能化交互与账务中心

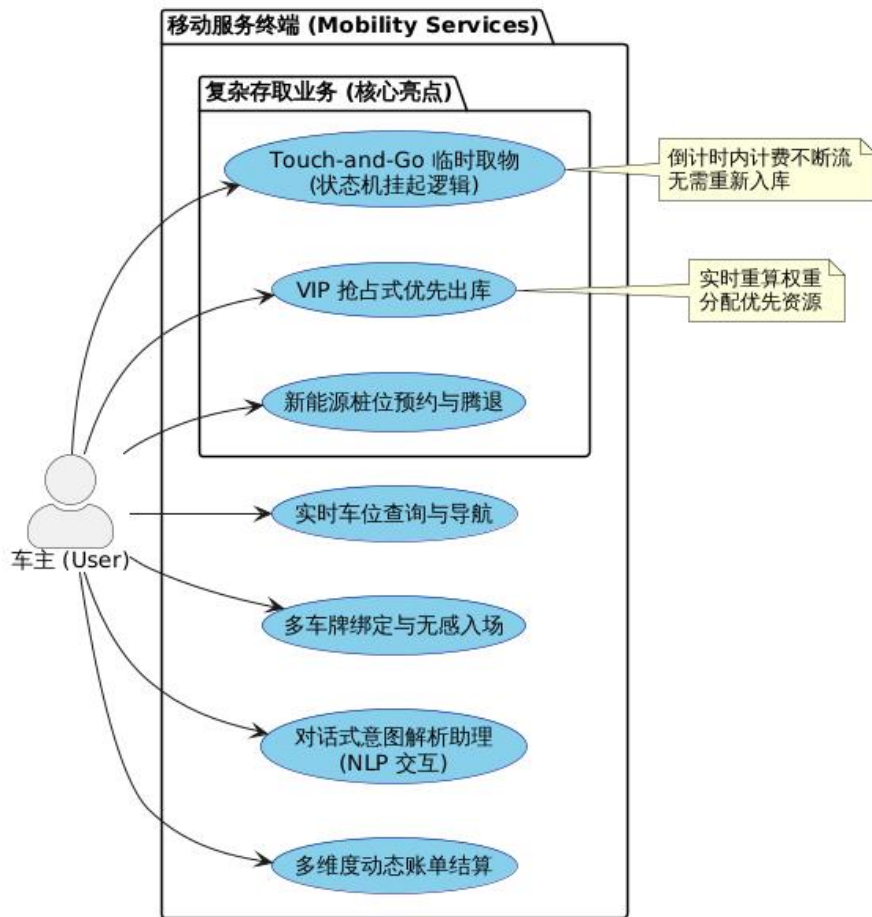
对话式意图解析助理：

集成轻量化自然语言处理（NLP）模块。用户无需在多级菜单寻找功能，直接通过语音或文字询问“我的车充电进度如何？”或“现在排队要多久？”，系统自动解析意图并提取结构化数据反馈。

多维度动态计费结算：

汇总“基础停车费 + 阶梯分时费 + 充电服务费 + 插队增值费”的组合账单。

支持历史足迹追溯与账单争议申诉，提供透明的扣费逻辑展示。



2.2 面向经营者：场站管理与定价中枢 (Admin & Pricing Engine)

该模块面向场站 B 端经营者，是系统实现商业化运作与逻辑治理的核心。它将复杂的物理场站抽象为可配置的逻辑模型，支持灵活的策略干预与深层的业务洞察。

2.2.1 物理基建建模与权限网关

虚拟分区管理 (Virtual Partitioning): 管理员可在线对物理库区进行动态逻辑划分，例如：划定“新能源专用充电区”、设定“近出口浅层预调度缓冲区”以及“长期存放深库区”。系统根据分区标签自动切换 AGV 的入库选位算法。

多维权限控制与黑白名单: 提供严密的权限校验机制，管理特殊车辆（如警车、救护车）的绿色通道，并对违规欠费或失信用户建立黑名单拦截点，直接挂载至边缘端准入网关。

2.2.2 动态策略计费规则引擎

多时间窗策略配置: 支持经营者根据节假日、潮汐高峰期自主配置复合费率规则。包括错峰阶梯计费、首半小时免费、长时封顶等传统逻辑。

服务包组合结算中枢：系统具备强大的多维度账单合并能力。能将“基础停车费”与用户触发的“插队优先费”、“临时取物挂起费”、“代客充电费”进行实时组合折算。

结算补偿逻辑：当由于系统调度延迟导致用户取车超时，引擎支持自动触发“费用减免”补偿逻辑，提升场站品牌口碑。

2.2.3 基于大模型的智能报表查询 (Text-to-SQL)

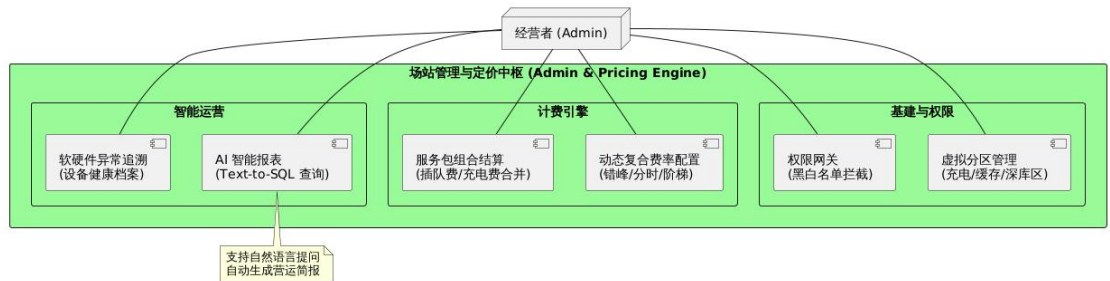
自然语言运营辅助：经营者无需学习复杂的 SQL 语句或在繁琐的报表菜单中筛选。通过集成的 LLM 接口，管理员只需输入“查询上周二下午 6 点到 8 点的平均取车耗时”或“对比本月插队服务带来的额外收益”，系统自动解析意图并生成结构化图表报表。

运营健康度自诊断：系统定期自动生成运营简报，分析场站周转率瓶颈，并给出“建议增加预调度权重”或“调整充电位配比”等决策建议。

2.2.4 软硬件异常追溯与运维记录

全链路日志审计：记录每一条指令从“用户点击”到“网关分发”再到“AGV 执行”的全生命周期。

故障预测与告警机制：监测底层硬件上报的电流、温度、耗时异常，建立设备健康档案。一旦识别到某台 AGV 运行效率下降，系统自动将其标记为“待检修”，并在调度策略中将其剔除出高峰期任务队列。



2.3 面向监管：多维数字孪生大屏 (Digital Twin Dashboard)

该模块是系统的“中央监控指挥室”，旨在将复杂的分布式计算与机械运动转化为具象、实时的视觉反馈，主要用于监控中心的大屏展示及应急监管。

2.3.1 库区网格拟态渲染模型 (1:1 Digital Twin)

高频坐标映射渲染：抛弃枯燥的二维表格，通过 WebGL 或高频 Canvas 技术，将物理立体车架的坐标体系 1:1 映射为前端视图阵列。

实时动作同步：结合 WebSocket 长连接，服务端毫秒级推送运动中 AGV 的坐标状态、负载状况及任务进度。前端进行网格拟态绘制，实现“所见即所得”的监控体验，确保监管人员能直观观测每一台机器人的实时轨迹。

2.3.2 流量预测趋势可视化仪表盘

高峰趋势“预知”显示：仪表盘显式接入后台 AI 预测模型返回的数据。通过波形图展示未来 1-2 小时内预计的出入库流量分布。

预调度成效监控：实时对比“预测流量”与“实际执行流量”，展示预调度机制启动后，浅层缓存区的占用饱和度，直观体现系统对高峰流量的化解能力。

2.3.3 系统运行状态监控（Observability）

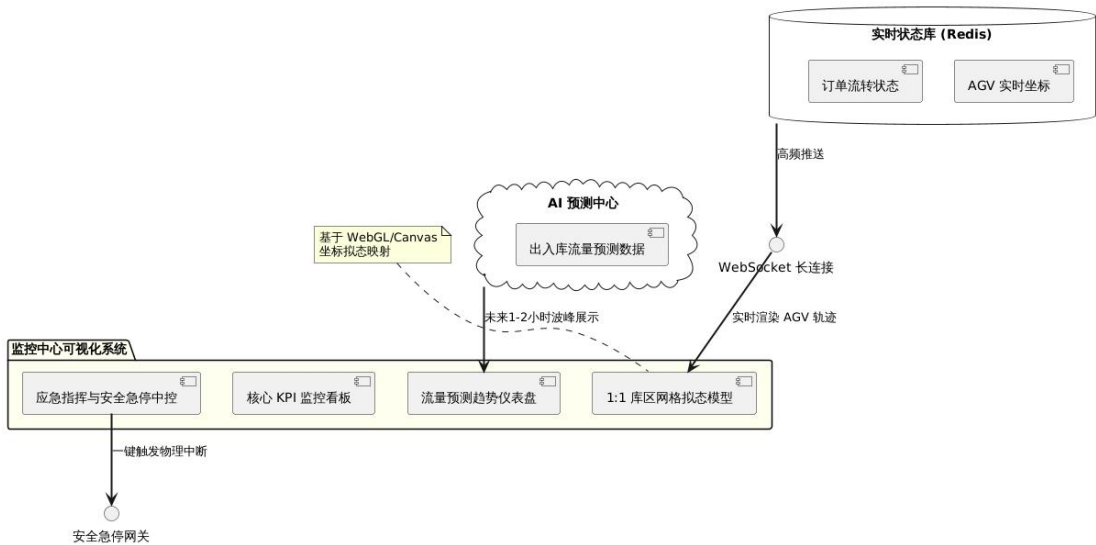
多维核心 KPI 轮播：实时滚动展示场站营业总额、实时订单流转状态、车位周转率、平均排队等待时长及 AGV 集群总体健康度。

边缘节点负载热力图：展示各边缘端感知设备的识别耗时与网络延迟状况，确保监控链路的整体稳定性。

2.3.4 应急指挥与安全急停中控

视觉告警强弹出：一旦 AI 识别模块捕捉到交接区有异常闯入或设备硬件报错，大屏中心区域将立即弹出红色高亮视频流告警，并触发全局物理急停指令。

人工介入接管接口：针对极端复杂的特殊工况，提供人工干预入口，支持监管人员手动重置调度逻辑或下达 AGV 复位指令。



3. 智能化核心模块详解 (Core Intelligent Modules)

本项目不单纯依赖传统的排队指令，而是通过引入 AI 与预测模型，使系统具备了“预见性”与“感知力”。智能化应用不再是边缘插件，而是指导整个物理流转的决策核心模块。

3.1 高峰波峰预测与预调度模块 (Pre-Dispatch Processor)

针对全自动机械车库“搬运耗时固定”与“高峰流量突发”的供需矛盾，该模块通过“以空间换时间”的策略实现物理减负。

波峰信号捕捉：模块通过收集外部多源变量（如节律周期、节假日特征、场站实时流量、周边交通热力图等）建立预测模型。当模型探测到即将突破“出库并发阈值”的预警信号时，自动唤起预调度指令。

深浅库位翻转逻辑 (Deep/Shallow Swapping):

系统调用业务动作接口执行“静默搬运”。在用户真正发起取车请求前，利用非高峰期的空闲 AGV，将预测概率最高的一批车辆从“深层存储区”提前移送至出口附近的“浅层缓冲区”。

工程价值：将高峰期的单车平均等待时长从 3-5 分钟缩短至亚秒级响应（车主到达时，车辆已在缓冲区等待），彻底化解物理排队死锁。

3.2 全天候 AI 视觉感知与安全防护模块 (AI Perception & Security)

该模块利用部署在边缘端的深度学习模型，构建起立体车库交接区的“视觉防线”，确保在复杂物理环境下运行的绝对安全。

恶劣工况影像增强：针对露天环境下的暴雨、雾霾或强逆光干扰，引入图像恢复（Image Restoration）技术。在识别前对原始流进行去噪与增强对比度处理，确保车牌提取与身份核验的高准确率。

非许可生命体检测与物理急停：

基于 YOLO 系列目标检测算法，实时监测交接区动态。一旦识别到非许可生命体（如误入的儿童、宠物）闯入 AGV 作业红线，模块直接挂接底层系统安全网关。

响应逻辑：绕过复杂的云端业务逻辑，在边缘端直接触发物理急停指令（Physical Emergency Stop），确保软硬件安全协同的底线不被突破。

3.3 基于摄像头状态的宏观监测模块 (CVM - Computer Vision Monitor)

传统方案依赖极其密集的传感器触点（物理造价高且易损坏），本项目采用基于计算机视觉的宏观分析机制。

虚拟热力图投射：通过对整体监控图像进行指定重点关注区块（ROI）提取，辅以识别网络评估是否有实体留存阻挡，实现车位占用状态的自动监测。

库内热点评估：将视觉监测结果直接对接调度后台，作为场站热点依据，动态调整 AGV 的默认待命位置，减少空驶路径。

3.4 生成式 AI 赋能的意图解析与自动化报表模块 (GenAI Integration)

该模块革新了传统“点按式”的物理交互系统，实现了基于语义理解的柔性业务交互。

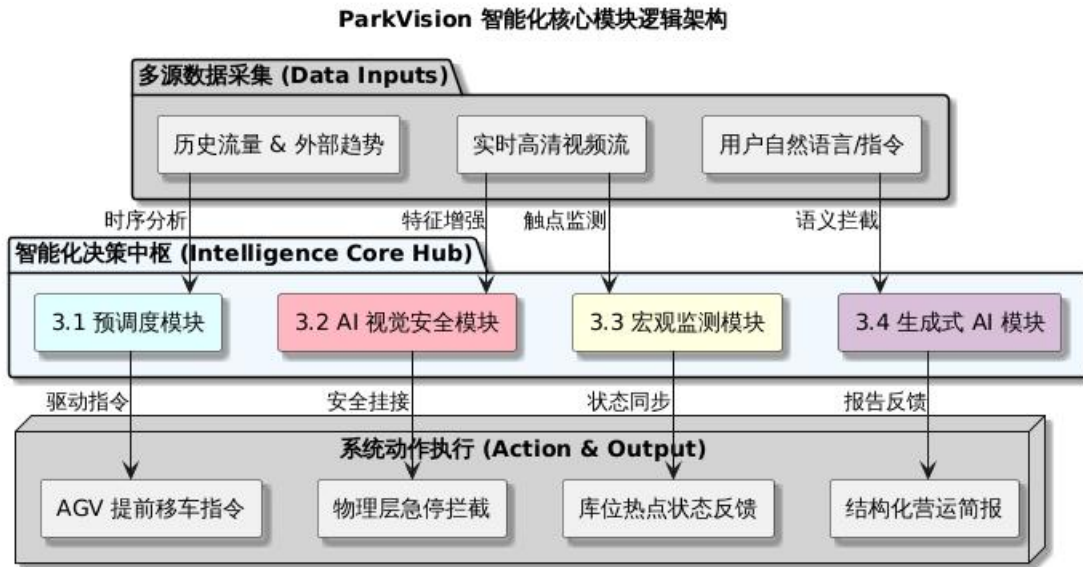
C 端意图分化处理架构：系统对用户的综合文字询问（如：“我想拿个东西”、“充完电帮我挪一下”）进行语义拦截，提取结构化需求。

业务联动：识别出“临时取物”意图后，自动调用 Touch-and-Go 状态机逻辑，无需用户在菜单中寻找对应功能。

B 端自然语言查询中枢 (Text-to-SQL):

经营者可通过对话式询问（如：“帮我汇总上周六下午的峰值周转率”）直接获取分析结果。

工程价值：后台机制理解请求后，自动转化并执行复杂的聚合查询过滤条件，最终生成符合视觉审美的运营简报。这一设计极大降低了后台管理系统的学习成本，实现了“数据驱动经营”。



4. 技术方案与逻辑架构 (Technical Solution & Architecture)

本项目采用云、边、端协同的分布式架构，旨在通过解耦业务逻辑、实时状态流转与底层硬件执行，构建一个高可靠、低延迟的物理信息系统（CPS）。

4.1 逻辑架构设计 (Layered Logical Architecture)

系统遵循典型的四层分层架构模式，确保各模块职责单一、交互高内聚：

应用展示层 (Presentation Layer)：

面向车主：采用微信小程序/Web H5 响应式框架，提供轻量化、跨平台的交互入口。

面向管理：基于 React + Ant Design 构建中后台管理系统与数字孪生沙盘，实现密集数据的动态可视化渲染。

网关接入层 (Gateway & Security Layer)：

使用 Spring Cloud Gateway 作为统一入口，负责流量鉴权、动态路由及多端订单请求的削峰填谷。

集成了底层安全网关，直接挂载边缘端的 AI 视觉检测信号，实现毫秒级的物理指令拦截。

核心业务控制层 (Core Business Control Layer)：

分布式状态机控制 (State Machine Engine): 核心模块。管理 AGV 及其负载车辆的全生命周期状态（入库、调度、充电、出库、挂起），通过分布式锁（Redis Redlock）确保并发操作下的指令唯一性。

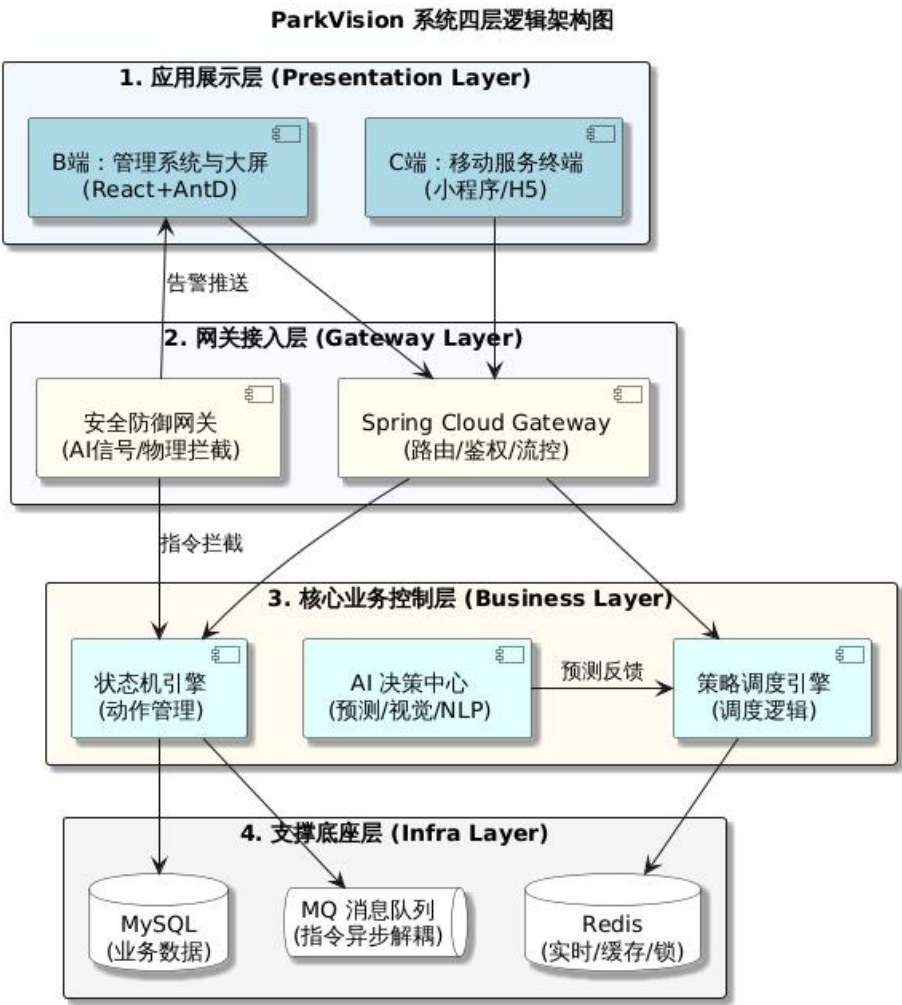
策略引擎 (Policy Engine): 包含动态定价算法、VIP 权重排序算法及 AI 预调度逻辑，负责将业务请求转化为具体的机械寻路任务。

支撑底座层 (Infrastructure Layer):

持久化存储: MySQL 存储结构化业务数据（用户信息、账单、设备档案）。

高速缓存: Redis 维护实时库位地图与 AGV 坐标状态，保障沙盘渲染的高频刷新率（<500ms）。

消息中间件: 采用异步消息队列（如 RabbitMQ/Kafka）解耦长时间的机械动作指令，确保前端请求不发生死锁阻塞。



4.2 物理拓扑与分布式算力模型 (Physical Topology)

系统采用“边缘预处理 + 中心全局决策”的协同架构：

边缘端 (Edge Nodes)： 部署在场站本地。负责高清视频流的实时解析、车牌识别及异物闯入检测。利用边缘计算降低时延，确保安全防御动作在 1 秒内完成闭环。

云端/核心服务器 (Central Cloud)： 负责复杂的路径规划计算、跨区域的多智能体协同以及基于历史数据的流量波峰预测模型运行。

数字孪生同步机制 (Synchronization)： 通过 WebSocket 长连接技术，实现物理 AGV 坐标与前端网格沙盘的实时镜像同步，达成“软件定义物理世界”的可视化效果。

4.3 技术栈选型 (Technology Stack)

系统选型兼顾了主流开发生态的成熟度与 AI 算法的兼容性：

维度	技术选型	作用描述
后端框架	Spring Boot / Spring Cloud	构建微服务架构，支持高并发业务流转
前端框架	React + TypeScript + Less	用于开发 B 端管理后台与数字孪生大屏
移动端	微信小程序 / Uni-app	实现 C 端车主轻量化交互与 LBS 导航
AI/视觉	Python + YOLO v8 + OpenCV	用于目标检测、图像增强与意图解析
数据库	MySQL 8.0 + Redis	业务数据持久化与实时状态缓存
实时通讯	WebSocket / MQTT	保障 AGV 坐标与指令下发的毫秒级同步
运维监控	Docker + Aliyun 云效 (CI/CD)	实现容器化部署与自动化持续集成

4.4 系统核心设计原则

高并发下的数据一致性：针对多台设备异步打点与多端订单并行场景，通过严苛的分布式事务控制，根绝账单超发与 AGV 碰撞位冲突。

软硬件安全协同：系统架构设计中，“安全识别”具备最高优先级权限，可直接越过业务层下达物理中断指令。

模块化可扩展性：预留标准化的硬件 API 接口，支持未来接入不同型号的 AGV 机器人或其他智能感知设备。

5. 研发计划与进度安排 (Development Plan)

本项目预计研发周期为 13 周，采用敏捷开发模式，将整个生命周期划分为四个关键阶段：

第一阶段：系统设计与架构打桩（第 1 - 3 周）

核心任务：细化 CPS 逻辑拓扑，完成 MySQL 核心数据表结构设计；搭建基于 Docker 的后端微服务骨架。

阶段产出：数据库 Schema 文档、系统原型 UI 交互设计、CI/CD 自动化部署环境。

第二阶段：核心模块开发与算法调优（第 4 - 10 周）

核心任务：

AI 端：训练并优化恶劣环境下的车牌捕捉与生命体检测算法原型。

业务端：完成“分布式状态机”与“VIP 插队”逻辑封装。

可视化：建立 WebSocket 长连接，实现数字孪生沙盘的动态渲染。

阶段产出：各端核心功能 Demo、AI 模型推理接口、实时监控看板。

第三阶段：极限压力测试与安全对账（第 11 - 12 周）

核心任务：模拟高并发取车场景（Load Test），修复分布式事务下的“死锁”与“账单超发”缺陷；模拟极端环境下的安全急停测试。

阶段产出：性能压测报告、异常处理路径全图。

第四阶段：成果汇总与结题答辩（第 13 周）

核心任务：归档代码，录制“数字孪生动态模拟”演示视频，整理技术选型报告，准备结题答辩。

阶段产出：完整系统源码包、操作手册、演示 PPT。